山东华之商钢铁销售有限公司

**SHANDONG ZIDA STEEL GROUP CO.,LTD**

# 质量检验证明书

**Mill Test Report/Сертифікат якості**

证明书序号 / Certificate Number/№ сертифіката: G250718-2

签发日期DATE/дата: 2025年07月18日/18.07.2025

Buyer / Покупець: «FORPOST-M» LTD / ТОВ «Форпост-М»

Contract NO / № контракту: SZS-23-02 Date/дата:08.12.2023

Standard / ДСТУ: GB/T 8162-2018

Specification No 10/ Специфікація № 10

Product Name/ продукція: COLD DRAWN SEAMLESS STEEL PIPES / Труби сталеві безшовні холоднотягнуті

| № | Steel grade / марка сталі | SIZE（MM）/ розміри | QUANTITY （TON） /вага, тон | Chemical Composition （%）/ хімічний склад （%） | | | | | | | | | | PRODUCTION PROCESS / спосіб виробництва |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | |
| 1 | 20# | 73 x 8 | 4.682 | 0.200 | 0.260 | 0.560 | 0.021 | 0.021 | 0.160 | 0.180 | 0.140 | 0.008 | 0.009 | COLD DRAWN |
| 2 | 20# | 76 x 3 | 2.234 | 0.220 | 0.260 | 0.550 | 0.021 | 0.020 | 0.160 | 0.200 | 0.160 | 0.009 | 0.008 | |
| 3 | 20# | 76 x 4 | 5.102 | 0.200 | 0.250 | 0.540 | 0.020 | 0.020 | 0.160 | 0.200 | 0.160 | 0.009 | 0.008 | |
| 4 | 20# | 76 x 8 | 9.690 | 0.210 | 0.240 | 0.550 | 0.020 | 0.020 | 0.160 | 0.190 | 0.160 | 0.009 | 0.008 | |
| 5 | 20# | 76 x12 | 5.084 | 0.200 | 0.260 | 0.540 | 0.021 | 0.020 | 0.160 | 0.190 | 0.160 | 0.007 | 0.008 | |
| 6 | 20# | 83 x 3.5 | 5.234 | 0.220 | 0.250 | 0.560 | 0.020 | 0.021 | 0.160 | 0.200 | 0.140 | 0.009 | 0.007 | |

| № | FLATTENING TEST/ Тест на сплющування | Hydraulic testing/ гідро-випробування | TENSILE △ b（Mpa） / межа міцності | YIELD △ s（Mpa） / межа текучості | ELONGATION Δ, % / видовження, % | HBW, H / Твердість за Брінелем, HB | THERMAL PROCESSING / Термообробка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 503 | 299 | 26.5 | - | processed /термооброблені |
| 2 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 502 | 298 | 26.6 | - | processed /термооброблені |
| 3 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 501 | 297 | 25.7 | - | processed /термооброблені |
| 4 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 500 | 297 | 26.5 | - | processed /термооброблені |
| 5 | - | No testing / без гідровипробувань | 502 | 297 | 25.7 | 148 | processed /термооброблені |
| 6 | Passed /пройдено | No testing / без гідровипробувань | 501 | 298 | 25.5 | - | processed /термооброблені |

*Pipes are supplied with standardization of chemical composition and mechanical properties in accordance with DSTU 7809:2015, group of quality - B / Труби поставляються з нормуванням хімічного складу та механічних властивостей, згідно ДСТУ7809:2015, група якості - В.*

Quality Inspect Stamp / Штамп ОТК

检验员INSPECTOR /Контролер: 王永丽(Wang Yong Li)